

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, কুমিল্লা

২য় পর্ব, পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬খ্রিঃ

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স -২ (বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ১:০০ ঘণ্টা , টেকনোলজি : সকল(উভয় শিফট) পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ২(দুই)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ৬ = ৬$)

১. $f(x) = \sin x$ হলে $f(-\frac{\pi}{2}) =$ কত ?

২. $\frac{d}{dx}(\frac{u}{v}) =$ কত?

৩. $(1 - x)^{-1}$ এর বিস্তৃতি নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ৪ = ১২$)

৪. $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

৫. x কে পরিবর্তনশীল ধরে মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৬. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।

৭. $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে, দেখাও যে: $f(y) = x$

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ২ = ১২$)

৮. x কে পরিবর্তনশীল ধরে যে কোনো ২(দুই)টি ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয় কর:

(i) $\sin^2 \log \sec x$ (ii) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$ (iii) $(x^2 + 1) \tan^{-1} x$

৯. $(2x^2 - \frac{1}{2x^3})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১০. $y = x^3 - 3x + 2$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক X অক্ষের সমান্তরাল, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।